

P1

a $f'(0) = \cos(0) = 1$ (1 BE)

b $2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - \sin x) dx = 2 \cdot \left[\frac{1}{2} x^2 + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4} - 2$ (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1					I		1		
b	4		II		I	II		1	3	

P2

a $f'(t) = 2 \cdot e^{-\frac{1}{100}t} + 2 \cdot t \cdot e^{-\frac{1}{100}t} \cdot \left(-\frac{1}{100}\right) = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{100}t\right) \cdot e^{-\frac{1}{100}t}$ (2 BE)

b 100 Tage nach der ersten Infizierung eines Computers (1 BE)

c $1000 \cdot \int_7^{14} f(t) dt$ (2 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2					II		1	1	
b	1			I	I		I	1		
c	2			II		I	II		2	

P3

a $-1 + 3 \cdot 7 \neq 0$ (1 BE)

b Gleichung der Gerade g, die senkrecht zu E durch P verläuft: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Mit $-1 + \lambda + 3 \cdot (7 + 3\lambda) = 0 \Leftrightarrow 10\lambda = -20 \Leftrightarrow \lambda = -2$ ergibt sich für den Ortsvektor des

gesuchten Punkts $\begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} - 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$. (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1					I		1		
b	4	I	II			II		1	3	

P4

a		B	$\bar{B}$	
	A	p	2p	3p
	$\bar{A}$	3p	1 – 6p	1 – 3p
		4p	1 – 4p	1

Für $p = \frac{1}{5}$ gilt $1 - 6p < 0$. (3 BE)

b Für $p \neq 0$ gilt: $P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B) \Leftrightarrow 3p \cdot 4p = p \Leftrightarrow 12p = 1 \Leftrightarrow p = \frac{1}{12}$ (2 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	3		II		I	I		1	2	
b	2			II	I	I		1	1	

W1

a Der Graph von f hat den Hochpunkt $(-2 | 1)$, der Graph von g den Tiefpunkt $(-2 | -1)$. (2 BE)

b $h(-x) = f(-x) \cdot (g(-x))^3 = f(x) \cdot (-g(x))^3 = -f(x) \cdot (g(x))^3 = -h(x)$

Damit ist der Graph von h symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs. (3 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2	II	I				I	1	1	
b	3	III			II	III				3

W2

a Die Steigung ist 1. (1 BE)

b Tangente an den Graphen von $g_c: y = g'_c(0) \cdot x + g_c(0) = c \cdot f'(0) \cdot x + c \cdot f(0) = c \cdot x + 2c$
 $c \cdot x + 2c = 0 \Leftrightarrow x = -2$

(4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1				II	I			1	
b	4	III	III		I	II			1	3

W3

a Mit $x_1 = x_2 = x_3 = a$ ergibt sich: $3a + 2a + 2a = 6 \Leftrightarrow a = \frac{6}{7}$ (2 BE)

b Alle Punkte, deren drei Koordinaten übereinstimmen, liegen auf der Geraden mit der Gleichung $\vec{x} = b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit $b \in \mathbb{R}$. Es gibt unendlich viele Ebenen, die parallel zu dieser Gerade

$$\vec{x} = b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sind und die Gerade nicht enthalten.

(3 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2		II			II		1	1	
b	3	III	III							3

W4

a $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC}$ (1 BE)

b T hat den Ortsvektor $\lambda \cdot \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{TB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 3 - \lambda \\ 4 - 7\lambda \\ 1 - 3\lambda \end{pmatrix} = 9 - 3\lambda + 16 - 28\lambda + 1 - 3\lambda = 26 - 34\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{13}{17}$$

Damit beträgt das gesuchte Verhältnis 13 : 4.

(4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1	I				I		1		
b	4		III			II	II		1	3

W5

- a** $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (1 BE)
- b** Da die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln gelb sind, nach den beschriebenen Vorgängen $\frac{1}{16}$ beträgt, ist nun jede vierte Kugel gelb. Bezeichnet man die gesuchte Anzahl mit x , so ergibt sich $\frac{x+2}{4x} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3x + 6 = 4x \Leftrightarrow x = 6$. (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1			I		I		1		
b	4	III	III			II	II		1	3

W6

Eine Auszahlung erfolgt nur dann, wenn der Spieler zweimal die Zahl 3 oder die Zahlen 2 und 3 erzielt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, zweimal die Zahl 3 zu erzielen, beträgt $\left(\frac{2}{3} - p\right)^2$, die Wahrscheinlichkeit dafür, die Zahlen 2 und 3 zu erzielen, $2 \cdot p \cdot \left(\frac{2}{3} - p\right)$.
Damit sich die Einsätze der Spieler und die Auszahlungen auf lange Sicht ausgleichen, muss der Erwartungswert für die Auszahlung bei einmaliger Durchführung des Spiels mit dem Einsatz übereinstimmen. Damit ergibt sich für die gesuchte Gleichung: $2 \cdot p \cdot \left(\frac{2}{3} - p\right) \cdot 5 + \left(\frac{2}{3} - p\right)^2 \cdot 6 = 1$ (5 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
	5	II	III	II	I	I	II		2	3

- 1 a** $f(-x) = \frac{1}{20} \cdot (-x)^4 - \frac{2}{5} \cdot (-x)^2 + 1 = \frac{1}{20} x^4 - \frac{2}{5} x^2 + 1 = f(x)$ (2 BE)
- b** $f(0) = 1$, d. h. die Höhe beträgt 1 dm.
 $f'(x) = \frac{1}{5} x^3 - \frac{4}{5} x$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{5} x \cdot (x^2 - 4) = 0$
 Daraus ergibt sich in Verbindung mit der Abbildung 1, dass die Tiefpunkte des Graphen von f die x -Koordinaten -2 und 2 haben. Die Brücke ist also 4 dm lang. (5 BE)
- c** $f(1) = \frac{13}{20} \neq \frac{3}{5} = \frac{1+0,2}{2} = \frac{f(0)+f(2)}{2}$, die beschriebene Bedingung ist also nicht erfüllt. (3 BE)
- d** Der Term gibt für das rechte Bauteil die mittlere Steigung der oberen Randlinie an.
 $\frac{f(2)-f(1)}{2-1} = \frac{1}{5} - \frac{13}{20} = -\frac{9}{20}$ (2 BE)
- e** $f''(x) = \frac{3}{5} x^2 - \frac{4}{5} = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{4}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$
 $\tan \alpha = f'\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{16}{45} \sqrt{3}$ liefert $\alpha \approx 32^\circ$. (5 BE)
- f** $q(-0,9) = 0,8 - a \cdot (-0,9)^2 \leq 0 \Leftrightarrow a \geq \frac{80}{81}$ (4 BE)
- g** Je größer der Wert von a ist, desto schmaler ist der Graph von q und damit die Durchfahrt der Brücke. Wird der Wert von a zu groß, kann kein Zug mehr hindurchfahren. (2 BE)
- h** $q(x) = 0,8 - 1,25 \cdot x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{0,8}{1,25} \Leftrightarrow x = \pm 0,8$
 $2 \cdot \left(\int_0^1 f(x) dx - \int_0^{0,8} q(x) dx \right) = 2 \cdot \left(\left[\frac{1}{100} x^5 - \frac{2}{15} x^3 + x \right]_0^1 - \left[0,8x - \frac{5}{12} x^3 \right]_0^{0,8} \right)$
 $= 2 \cdot \left(\frac{1}{100} - \frac{2}{15} + 1 - \left(\frac{16}{25} - \frac{16}{75} \right) \right) = 0,9$
 Damit: $0,9 \text{ dm}^2 \cdot 0,4 \text{ dm} \cdot \frac{800 \text{ g}}{1 \text{ dm}^3} = 288 \text{ g}$ (7 BE)
- 2** I: Diejenigen Teile der Graphen von g_ℓ und g_r , die im Längsschnitt die oberen Randlinien des linken bzw. rechten Bauteils darstellen, liegen nicht symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs. Damit ist die Aussage falsch.
 II: Diejenigen Teile der Graphen von g_ℓ und g_r , die im Längsschnitt die oberen Randlinien des linken bzw. rechten Bauteils darstellen, liegen symmetrisch bezüglich der y -Achse. Also gilt $g_\ell(-1-x) = g_r(1+x)$ für $0 \leq x \leq 1$ und damit $g_\ell(-1+x) = g_r(1-x)$ für $-1 \leq x \leq 0$. Folglich ist die Aussage richtig. (4 BE)
- 3 a** Aufgrund der Symmetrie bezüglich der Wendepunkte haben die drei linken, die drei mittleren und die drei rechten Bauteile im Hinblick auf die obere Randlinie jeweils die gleiche Form. (2 BE)
- b** k hat die Periode 6. Damit ergibt sich für den Flächeninhalt in Quadratdezimetern $1,5 \cdot 6 \cdot 2 \cdot k(1,5) = 14,4$. (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
1 a	2	I		I		I		X		
b	5		I	I	I	I	I	X		
c	3			I		I	I	X		
d	2			II	I	I	II		X	
e	5		II	I		II			X	
f	4		III	II		II				X
g	2	II		I	I		II		X	
h	7		II	II		II	I		X	
2	4	II		II	III		II			X
3 a	2	II			II		II		X	
b	4	II	III	II	III	II	I			X

a $f'(x) = e^x$, $f'(0) = 1$, $f(0) = 1$

Gleichung der Tangente: $y = x + 1$

Gleichung der Gerade: $y = -x + 1$

Flächeninhalt: 1

(4 BE)

b $m < 0$, $m = 0$ und $m = 1$

(3 BE)

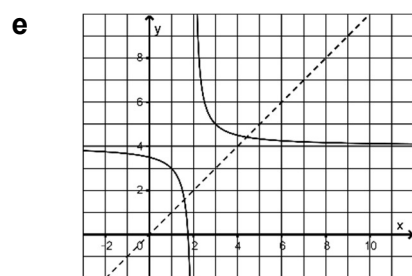
c $\pi \cdot \int_0^a f(x)^2 dx = \pi \cdot \int_0^a e^{2x} dx = \pi \cdot \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^a = \pi \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2a} - \frac{1}{2} \right) = 3\pi \Leftrightarrow e^{2a} = 7 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \cdot \ln 7$ (5 BE)

d Der Graph von h kann aus dem Graphen von g durch eine Verschiebung um 2 in positive x -Richtung und eine Verschiebung um 4 in positive y -Richtung erzeugt werden.

Definitionsmenge: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

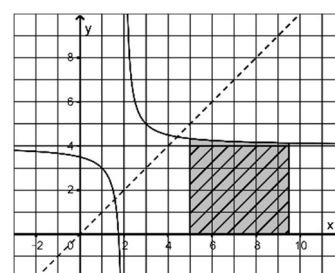
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 4$$

(4 BE)



(3 BE)

f Der Inhalt der Fläche, die der Graph von h mit der x -Achse und den Geraden mit den Gleichungen $x = 5$ und $x = b$ einschließt, ist größer als der Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen 4 und $b - 5$.



(4 BE)

g $h(x) = x \Leftrightarrow \frac{1}{x-2} = x - 4 \Leftrightarrow 1 = x^2 - 6x + 8 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = 3 - \sqrt{2} \vee x = 3 + \sqrt{2}$ (5 BE)

h Die Graphen von h und k liegen bezüglich w zueinander symmetrisch. Da jede Gerade mit der Steigung -1 symmetrisch bezüglich w ist, berührt sie, wenn sie den Graphen von h berührt, auch den Graphen von k .

(3 BE)

i $u(x) = e^{\frac{1}{x}}$, Wertemenge: $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$

$v(x) = \frac{1}{e^x}$, Wertemenge: $\mathbb{R}^+$

(4 BE)

j $u'(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$

$u''(x) = \frac{2}{x^3} \cdot e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot e^{\frac{1}{x}} = \left(\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4}\right) \cdot e^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x^4} \cdot (2x + 1) \cdot e^{\frac{1}{x}} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$

Wegen $u''(x) < 0$ für $x < -\frac{1}{2}$ und $u''(x) > 0$ für $x > -\frac{1}{2}$ hat u bei $x = -\frac{1}{2}$ eine Wendestelle. (5 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	4	I				I		X		
b	3	II	II		I				X	
c	5		I			II	I		X	
d	4	I			I		I	X		
e	3	II	I		II		I		X	
f	4	III			III		II			X
g	5					II			X	
h	3	III					II			X
i	4	II			II	I			X	
j	5	I	I			III				X

1 a Das aus $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} + m \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ mit $m, n \in \mathbb{R}$ resultierende Gleichungssystem

I $x_1 = 10m$

II $x_2 = 10 + 10m - 3n$

III $x_3 = 1 - n$

liefert $x_2 = 10 + x_1 + 3x_3 - 3 \Leftrightarrow x_1 - x_2 + 3x_3 + 7 = 0$. (4 BE)

b Für alle Punkte von i gilt $x_3 = 0$, d. h. i liegt in der x_1x_2 -Ebene. Wegen $\lambda - (7 + \lambda) + 7 = 0$ liegt i auch in H. (2 BE)

c Für $\lambda \neq 0$ gilt:

$$\left| \begin{pmatrix} \lambda \\ 7 + \lambda \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = |\overline{DF}| \Leftrightarrow \sqrt{\lambda^2 + (\lambda - 13)^2} = 13 \Leftrightarrow \lambda^2 + \lambda^2 - 26\lambda + 13^2 = 13^2$$

$$\Leftrightarrow 2\lambda^2 - 26\lambda = 0 \Leftrightarrow 2\lambda \cdot (\lambda - 13) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 13$$

Damit: $E(13 | 20 | 0)$ (5 BE)

d Grund- und Deckfläche des Körpers sind parallel zur x_1x_2 -Ebene, die beiden Vierecke stehen senkrecht dazu, sind also Trapeze mit gleicher Höhe. Da zudem die Punkte A, B, D und E in einer Ebene liegen, gilt wegen $|\overline{DF}| = |\overline{EF}|$ auch $|\overline{AC}| = |\overline{BC}|$. (3 BE)

2 a $\overline{CA} \circ \overline{CB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

$\frac{1}{2} \cdot |\overline{CA}| \cdot |\overline{CB}| = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$, d. h. der Flächeninhalt beträgt 50 m^2 . (3 BE)

b $\tan 47^\circ = \frac{z}{\sqrt{125}} = \frac{z}{5\sqrt{5}} \Leftrightarrow z = \tan 47^\circ \cdot \sqrt{125}$, d. h. die Höhe beträgt etwa 12 m. (4 BE)

c Der Abstand ist größer als 9 m.

Begründung: Q ist der Fußpunkt des Lots von P auf die Gerade durch A und B. Da $Q \notin \overline{AB}$, ist der Abstand von P zu $\overline{AB}$ größer als $|\overline{PQ}|$. (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
1 a	4					II			X	
b	2	I				I	I	X		
c	5		II			II	I		X	
d	3	III			II		III			X
2 a	3			I	I	I		X		
b	4		II	II		II			X	
c	4	II	III	II	I		III			X

a $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ d. h. } |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}|$ (2 BE)

b Wegen $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{BC} = 0$ schließen die gleich langen Strecken $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BC}$ einen rechten Winkel ein.

$D(-5 | -5 | 12)$ (3 BE)

c $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ -12 \end{pmatrix}$ liefert $x_1 = -10r - 5s$, $x_2 = -5s$ und $x_3 = -12s$.

Damit ergibt sich $12x_2 - 5x_3 = 0$. (3 BE)

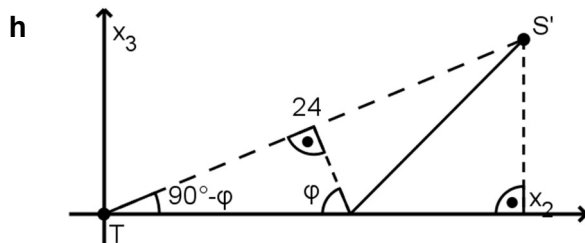
d $\tan \varphi = \frac{\frac{1}{2}|\overrightarrow{ST}|}{\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|} = \frac{12}{5}, \text{ d. h. } \varphi \approx 67,4^\circ$ (3 BE)

e Für B und C gilt $k \cdot 5 - 5 \cdot 12 = 5k - 60$. (2 BE)

f $k \cdot 0 - 5x_3 = 5k - 60 \Leftrightarrow x_3 = 12 - k$, d. h. E_k schneidet die x_3 -Achse im Punkt $(0 | 0 | 12 - k)$. Damit ergibt sich $-12 \leq k \leq 0$. (4 BE)

g Da sich F durch Spiegelung an der x_1x_3 -Ebene aus E ergibt, ist $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ -12 \\ -5 \end{pmatrix}$ ein Normalenvektor von F.

$\begin{pmatrix} 0 \\ k \\ -5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ -12 \\ -5 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow k = \frac{25}{12}$ (4 BE)



$x_2 = 24 \cdot \cos(90^\circ - \varphi) \approx 22,2$ (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2					I		X		
b	3	I			I			X		
c	3					II			X	
d	3				II	I			X	
e	2	II				I			X	
f	4	II	III		II	II	II			X
g	4	II	I		I	II	II		X	
h	4	II	III		III	I	II			X

- a** X: Anzahl der fehlerhaften Kugeln

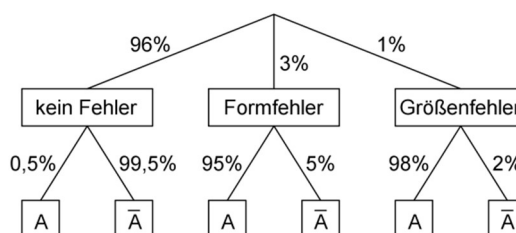
$$P_{0,04}^{800}(X < 30) \approx 33 \% \quad (2 \text{ BE})$$

- b** Erwartungswert: $800 \cdot 0,04 = 32$

halbe Standardabweichung: $0,5 \cdot \sqrt{800 \cdot 0,04 \cdot 0,96} \approx 2,8$

$$P_{0,04}^{800}(30 \leq X \leq 34) \approx 35 \% \quad (5 \text{ BE})$$

- c** A: Eine Kugel wird aussortiert.



(4 BE)

d $\frac{0,01 \cdot 0,98 + 0,96 \cdot 0,005}{0,03 \cdot 0,95 + 0,01 \cdot 0,98 + 0,96 \cdot 0,005} \approx 34 \% \quad (3 \text{ BE})$

- e** Fehler zweiter Art: Das Unternehmen geht irrtümlich davon aus, dass der Anteil der fehlerhaften Kugeln nicht auf über 4 % angestiegen ist.

Konsequenz: Die Produktion wird nicht unterbrochen.

(3 BE)

- f** Unter der Annahme, dass die Nullhypothese zutrifft, soll die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Anzahl fehlerhafter Kugeln mindestens k beträgt, höchstens 3 % betragen bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Anzahl fehlerhafter Kugeln kleiner als k ist, mindestens 97 %.

Damit müsste in der Ungleichung I „ $Y \geq k$ “ anstelle von „ $Y \leq k$ “ und in der Ungleichung II „ $Y < k$ “ anstelle von „ $Y \leq k$ “ stehen.

(4 BE)

- g** Die Zufallsgröße Z beschreibt die Anzahl z der zurückgegebenen Packungen.

$$(200 - z) \cdot 8,3 - z \cdot 5,8 \geq 1500 \Leftrightarrow 14,1z \leq 160 \Leftrightarrow z \leq 11$$

Damit: $P_{0,03}^{200}(Z \leq 11) \approx 98 \% \quad (4 \text{ BE})$

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2			I		I	I	X		
b	5		II	II		I			X	
c	4				I	I	I	X		
d	3		II	II		I			X	
e	3	II					II		X	
f	4	III		II	II	II	III			X
g	4		III	I		II	II			X

- 1 a** $P_{0,4}^{100}(30) \approx 1,0\%$ (1 BE)
- b** Zufallsexperiment: Zehn verkaufte Fahrräder werden zufällig ausgewählt.
Ereignis: „Mindestens zwei der Fahrräder sind Mountainbikes.“ (3 BE)
- c** Y: Anzahl der Mountainbikes
 $0,4 \cdot 250 = 100$
 $P_{0,4}^{250}(Y \geq 110) \approx 11,0\%$ (3 BE)
- d** M: Ein zufällig ausgewähltes verkauftes Fahrrad ist ein Mountainbike.
A: Ein zufällig ausgewähltes verkauftes Fahrrad hat einen Rahmen aus Aluminium.
- | | | | |
|-----------|------|-----------|-------|
| | M | $\bar{M}$ | |
| A | 5 % | | 20 % |
| $\bar{A}$ | 35 % | 45 % | 80 % |
| | 40 % | | 100 % |
- Der gesuchte Anteil ist $\frac{5\%}{40\%} = 12,5\%$. (4 BE)
- e** $P_{0,4}^{2099}(Y > 800) \approx 95,95\%$
 $P_{0,4}^{2100}(Y > 800) \approx 96,10\%$
Der Händler ist von mindestens 2100 verkauften Fahrrädern ausgegangen. (4 BE)
- f** $\frac{810}{0,36} = 2250$ (2 BE)
- g** Es ist möglich. Wurden beispielsweise im Juli 10 000 Fahrräder verkauft und im August 1000, so ergibt sich für diese beiden Monate insgesamt für den Anteil der verkauften Mountainbikes $\frac{0,44 \cdot 10000 + 0,52 \cdot 1000}{11000} < 0,46$. (3 BE)
- 2 a** Erwartungswert: 500 g
Standardabweichung: 10 g (2 BE)
- b** X: Masse des Zuckers in Gramm
 $P(239 \leq X \leq 261) \approx 97,2\%$ und $P(238 \leq X \leq 262) \approx 98,4\%$ liefern $[238; 262]$. (3 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
1 a	1			I		I		X		
b	3	II		II	II		II		X	
c	3		II	II		I			X	
d	4		II			I	I		X	
e	4		III	II		II	II			X
f	2				I	I		X		
g	3	III	III		I	I	II			X
2 a	2				I	I		X		
b	3		II	II		II	II		X	